Lógica Difusa

Teoría de Conjuntos

$$A = \{ x \in D \mid R(x) \geq 18 \}$$

- D → Edad
- x → Persona

$$A = \{ p_1, p_2, \dots, p_n, \dots \}$$

- $x \in A$ → Dar acceso
- $x \notin A$ → Negar acceso

Si condición entonces respuesta

Si $x \in A$ entonces Dar acceso

Si $x.edad \geq 18$ entonces darAcceso()

D(A) → darAcceso()

- Normas
- Reglas Rígidas
- Decisiones absolutas
- Máxima prioridad

Lógica formal (Verdadero / Falso)

Predicado $p(x) \in \{Falso, Verdadero\}$

$p : x \to \{F, V\}$

p(la persona es mayor edad) → Falso

↳ x.edad ≥ 18

Regla

Lógica (clásica)

p	¬p
V	F
F	V

operador de negación

p	q	(p ∧ q)
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Operador de Conjunción

p ∨ q
F
V
V
V

Operador de Disyunción

Otros $p \to q$ $p \leftrightarrow q$ $p \otimes q$ $p \oplus q$

S: $\neg(p \wedge q) \to r$

$p(\neg(p \wedge q) \to r)$

sensor A → 1 (V) / 0 (F)

activarAlarma( ) → Procedimiento

Regla:

entendidades lógicas

↓

ensamble del predicado

↓

procedimiento

S: no (sensorA y sensorB) entonces activaAlarma( )

Lógica difusa

Controlar un ventilador sobre una habitación de manera gradual

- Temperatura (T)
- Ocupación (O)
- Tiempo (t)

Prioridad

3 R_1: $T \geq 30 \rightarrow 80$

2 R_2: $T \geq 45 \rightarrow 100$

4 R_3: $T \geq 25 \rightarrow 60$

5 R_4: $T \geq 20 \rightarrow 30$

6 R_5: $T \geq 15 \rightarrow 10$

1 R_6: $T < 15 \rightarrow 0$

Ventilador A (Mamdani)

0 1 2 3 (discreto)

Ventilador B (Taki-Sugeno)

0 — 100 (continuo)

$T = 27$

R_3, R_4, R_5

4 5 6

Si (R_3)

Sino (R_4)

⋮

Sino (R_5)

→ Difusas

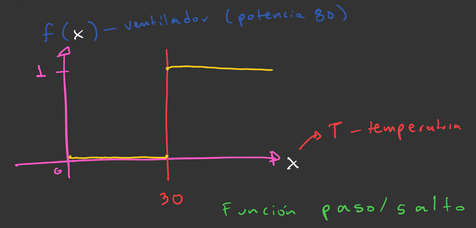
Receso

15 min

10:25 – 10:40

Lógica difusa

Funciones activación / señales de activación



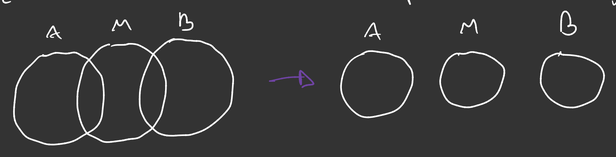
Conjunción

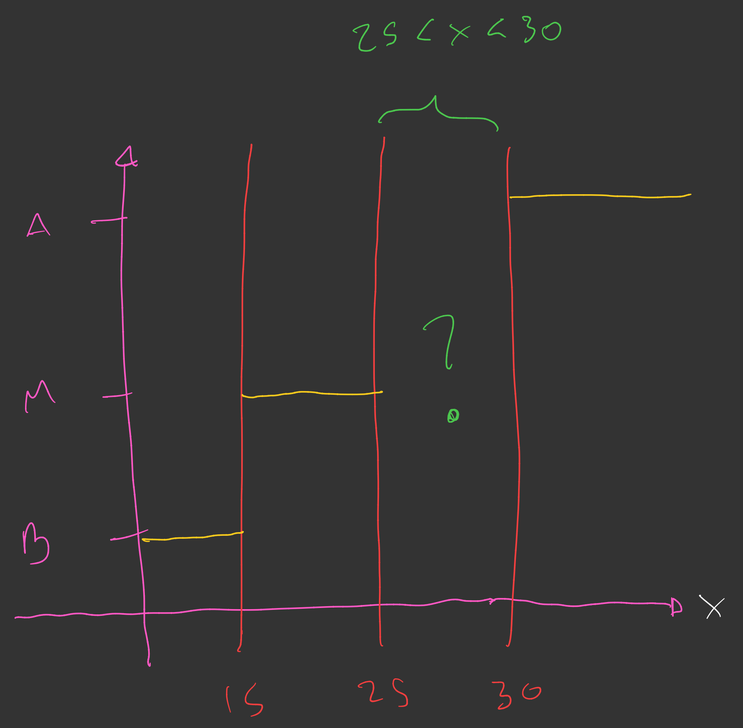
$(x > 15) \wedge (x \leq 25)$

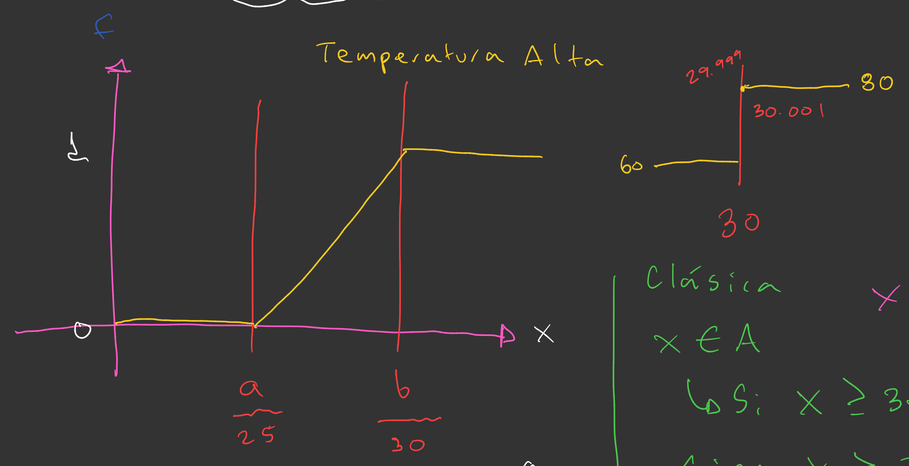
$A = \{ x \in T \mid x \geq 30 \}$ – Temperaturas altas

$M = \{ x \in T \mid 15 < x \leq 25 \}$ – Temperaturas medias

$B = \{ x \in T \mid x < 15 \}$ – Temperaturas bajas







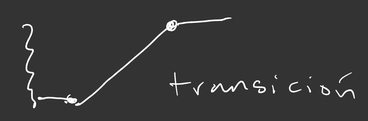
Clásica $x = 29.99$

$x \in A$

Si $x \geq 30$ entonces $V = 80$

Sino $x \geq 25$ entonces $V = 60$

$$T(x; a, b) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$



– Función Rampa ↑

$T(29.9; 25, 30) \mid 0.98?$

$x < 25 \quad 25 \leq 40 < 30 \quad x \geq 30$

$T(30.1; 25, 30) \mid 1?$

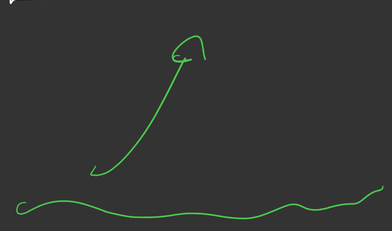
$T(27; 25, 30) \mid 0.4?$

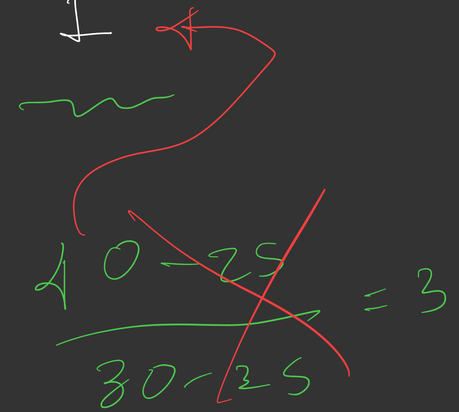
$T(22; 25, 30) \mid 0?$

$T(24; 25, 30) \mid 0?$

$T(40; 25, 30) \mid 1?$

$$\frac{x-25}{30-25}$$





Función de transición

Supuestos

$x \in A$ - Temperatura es alta → $V = 80$

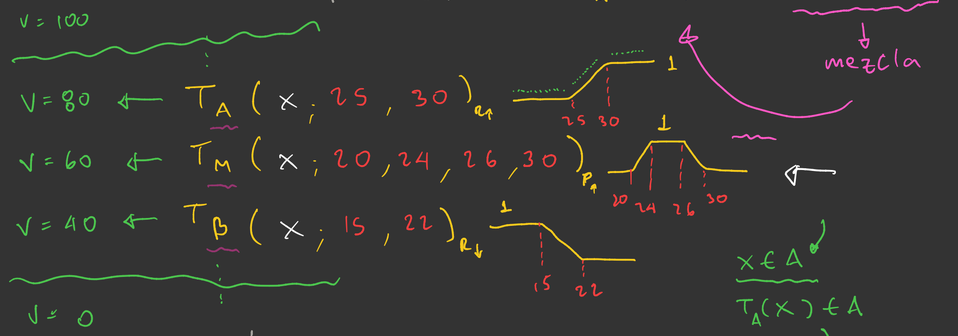
$x \in M$ - Tempelatura es media → $V = 60$

$x \in B$ - Temperatura es baja → $V = 40$

⋮

Reglas → Escenarios

Si $x \in A$ → potencia(80) Cuándo $T_A(x; a, b)$ → potencia(80)



↳ Sugeno

$$V = \frac{T_A(80) + T_M(60) + T_B(40)}{T_A + T_M + T_B}$$

Mezcla de información de los Escenarios para un control continuo

$T = 27°C$

$T_A = 0.4 \quad T_M = 0.8 \quad T_B = 0$

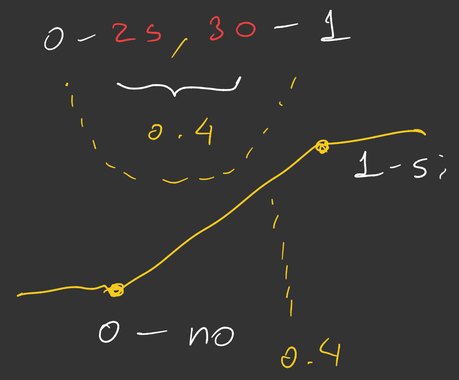
$$V = \frac{0.4(80) + 0.8(60) + 0(40)}{0.4 + 0.8 + 0} = \frac{32 + 48}{1.2} = \frac{80}{1.2} = 67$$

¿Qué significa ser temperatura alta ? (En qué grado) → $V = 80$

Rígido (sin grado) Difuso (grado)

$x \geq 30$

{ 1 30, 30.01, 70, 50
{ 0 29.9, 15, 18 ...

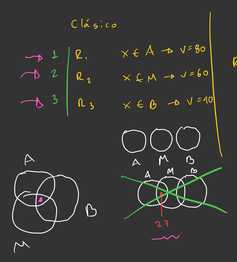


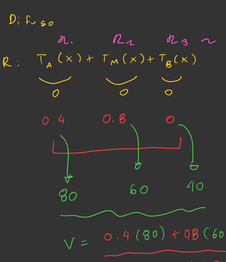
...

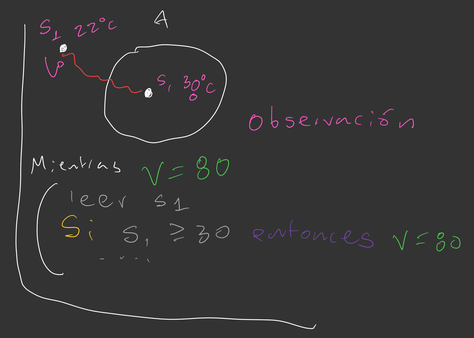
media → $V = 60$

...

baja → $V = 40$

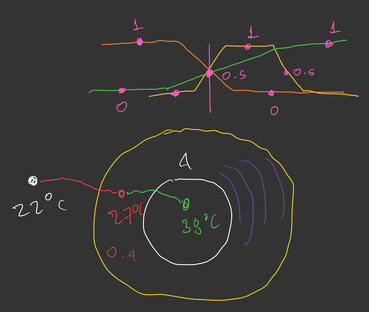






Regla → Escenario

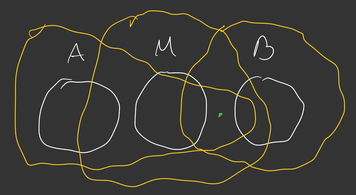
$$\frac{T_A + T_M + T_B}{0.5 \quad 0.5 \quad 0.5}$$



$$\frac{0.5(80) + 0.5(60) + 0.5(40)}{0.5 + 0.5 + 0.5} = \frac{110}{1.5} = 73$$

2 → 70





Mientras

leer S_1

$T_A \leftarrow$ Rampa$(S_1, 25, 30)$ — A: 0.2

$T_M \leftarrow$ Trapecio$(S_1, 20, 24, 26, 30)$ — M: 0.5

$T_B \leftarrow 1 -$ Rampa$(S_1, 15, 22)$ — B: 0.5

$$V = \frac{T_A \cdot 80 + T_M \cdot 60 + T_B \cdot 10}{T_A + T_M + T_B}$$ (Takagi-Sugeno)

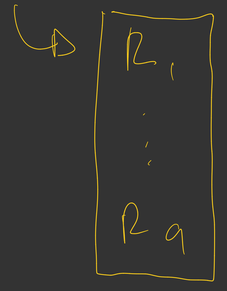
Si $V > 70$ entonces Nivel 3

$x \in A \wedge x \in M$ ✗

$x \rightsquigarrow A \circledast x \rightsquigarrow M$ ✓

Ocupación

Temperatura	S	I	L
A	100	80	60
M	80	60	40
B	60	40	~~20~~



$x \in A$

$x \overset{9}{\rightsquigarrow} A$

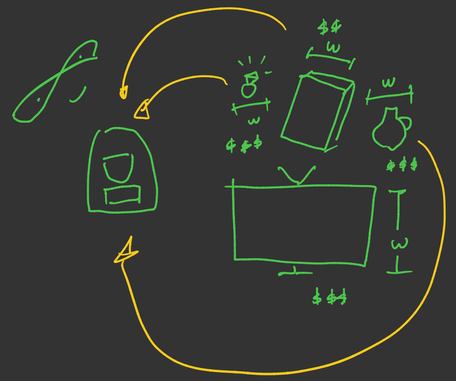
$$V = \frac{T_A + T_M + T_B + T_S + T_I + T_L}{}$$

Takagi-Sugeno

$T_A + T_B - T_A T_B$ t-norma

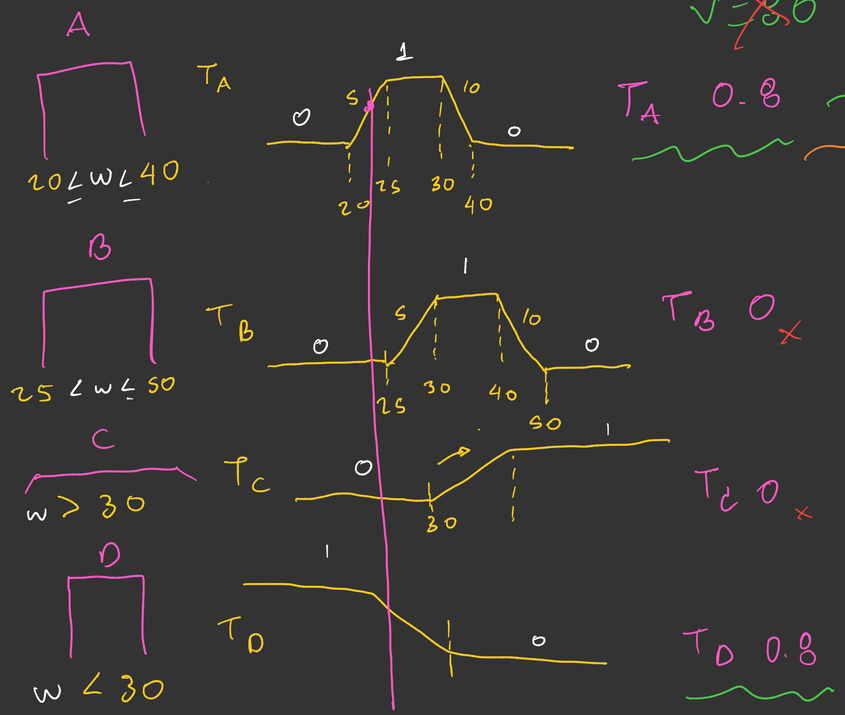
S-norma

Caso de uso









	T_A	T_B	T_C	T_D
$V \leq 30$	0.8	0	0	0.8

	C_A	C_B	C_C	C_D
s. normal	0.9	0.6	0.7	0.3
t. normal	0.1	0.4	0.3	0.7

s. normal	t. normal
0.9	
0.4	
0.3	
1.5	